作图得出：

半功率点频率 f_1= 14.98kHz ；f_2 =16.62kHz ；谐振频率 f_0=15.7kHz 。

电路品质因数为：

$$Q_{实}=\frac{f_0}{f_2-f_1}=\frac{15.7\text{kHz}}{16.62\text{kHz}-14.98\text{kHz}}=9.57$$

理论上电路的品质因数为：

$$Q_{理}=\frac{1}{2\pi f_0 CR}=\frac{1}{2\pi CR}\cdot 2\pi\sqrt{LC}=\sqrt{\frac{L}{C}}\cdot\frac{1}{R}=20.0$$

将测量结果与理论值比较：

$$\eta_{相对}=\frac{|Q_{理}-Q_{实}|}{Q_{理}}\approx 52.2\%.$$

误差分析：1.因于非电用画作图，为描点法，精度有限，且读图时也有误差 2.理论计算时未考虑损耗电阻 R_L，$Q_{理}$应修正为 $\frac{1}{R+R_L}\sqrt{\frac{L}{C}}$. 如何根据已知数据来修正？

实验结论：

通过本实验，通过控制变量等方法，掌握了LCR电路，得出谐振频率 f_0=15.7kHz，品质因数是9.57，相对误差是52.2%，进行了误差分析.

①f变，为何U_1变？ ①f不同，R_L，R_t会变 ②电源，导线有内阻.

②为何V_{pp}与U_1区别大？ ① V_{pp}为峰值电压，U_1为有效值，$U_1\approx V_{pp}$ ②有内阻

③何时谐振？U_{1min}，U_{2max}时，I_{max}. ④为何$U_1\neq U_2$电感，导线有损耗电阻

⑤为何要保持U_1？ $I=\frac{U_1}{\sqrt{(2\pi f_1\cdot 2\pi f_0)^2+R^2}}$. 含I与f 2个变量，为控制I变仅由f引起 仅f1不变

⑥如何使U_1不变？调节V_{pp}键

哪些是主要的？可进一步分析

数据质量很好

成绩：_____ 教师签名：_____ 日期：_____

圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场

A 实验报告

实验仪器： FD-HM-I型亥姆霍兹线圈磁场测定仪(高灵敏度毫特计、数字式直流稳压电源、圆线圈和亥姆霍兹线圈实验平台)、闸刀式开关1个、导线若干；

实验记录：

一、 圆线圈和亥姆霍兹线圈磁场的测量

已知两个圆线圈各 500 匝、平均半径 R=10.0cm，实验平台上有相间 1.0cm 的均匀刻线。设置电流 I= 102 mA（电流建议设置为 100mA 或相近数值）

线圈位置：实验内容 1、2 设置线圈间距 $d=R$，Z_a、Z_b=±5.0cm（Z 为实验平台标尺刻度值）

计算单线圈轴线中心位置磁感应强度 B_0（分别写出公式、代入过程、计算结果）

$B_0=\frac{\mu_0}{2R}\cdot N\cdot I=\frac{4\pi\times10^{-7}}{2\times0.1}\times500\times102=0.320\ mT$。0.314

1. 圆线圈磁场的测量（测量数据记录在数据记录表 1 第 1、2 列）

2. 亥姆霍兹线圈磁场的测量（测量数据记录在数据记录表 1 第 4 列）

计算亥姆霍兹线圈轴线中心位置磁感应强度 B'_0（分别写出公式、代入过程、计算结果）

$B'_0=\frac{\mu_0 NI}{R}\cdot\frac{8}{5^{\frac{3}{2}}}=\frac{4\pi\times10^{-7}\times500\times102}{0.1}\times\frac{8}{5^{\frac{3}{2}}}=0.459\ mT$。0.45

（粗测）测量亥姆霍兹线圈轴线上磁感应强度分布前，将传感器沿着中轴线从左至右滑动，观察并记录实验现象如下：

~~FD-HM-I二~~ 磁感应强度先增大后减小。

3. 双线圈磁场的测量（测量数据记录在数据记录表 1 第 5、6 列）

$d < R$，设置 Z_a、Z_b=±3.0cm；$d > R$，设置 Z_a、Z_b=±7.0cm

数据记录表 1

Z/cm	$d=R$ (10.00cm)				$d<R$	$d>R$
	B(a)/mT	B(b)/mT	B(a)+B(b)/mT	B(a+b)/mT	B(a+b)/mT	B(a+b)/mT
-10.0	0.233	0.056	0.289	0.292	0.257	0.346
-9.0	0.269	0.066	0.335	0.332	0.295	0.370
-8.0	0.308	0.076	0.384	0.378	0.337	0.387
-7.0	0.351	0.086	0.437	0.427	0.382	0.398
-6.0	0.360	0.099	0.459	0.449	0.426	0.402
-5.0	0.369	0.117	0.486	0.485	0.468	0.398
-4.0	0.361	0.136	0.497	0.493	0.509	0.387
-3.0	0.355	0.157	0.512	0.501	0.536	0.376
-2.0	0.328	0.182	0.510	0.512	0.562	0.367
-1.0	0.301	0.207	0.508	0.501	0.578	0.359
0.0	0.257	0.246	0.503	0.497	0.584	0.354
1.0	0.229	0.270	0.499	0.494	0.581	0.358
2.0	0.188	0.287	0.475	0.481	0.571	0.365
3.0	0.156	0.300	0.456	0.451	0.547	0.374
4.0	0.135	0.321	0.456	0.449	0.516	0.383
5.0	0.116	0.351	0.467	0.450	0.480	0.392
6.0	0.102	0.364	0.466	0.463	0.437	0.399
7.0	0.088	0.350	0.438	0.431	0.387	0.401
8.0	0.068	0.320	0.388	0.379	0.345	0.391
9.0	0.060	0.281	0.341	0.330	0.302	0.373
10.0	0.052	0.241	0.293	0.288	0.268	0.350

根据数据表格 1 数据，分析总结如下：

在D=R时，B(a)+B(b)几乎等于B(a+b)，且在(-1.0cm，+1.0cm)时磁场几乎为均匀磁场。说明该实验现象能有力验证磁场叠加定理。B先增大再减小。

在D<R时 公共轴线中心出现较大的高峰值。B先增大再减小

在d>R时 公共轴线中心出现2个对称的峰值。B先增大到峰值再减小再增大到峰值再减小。

（计算）一般设定磁场变化小于1%的范围为均匀区，根据数据记录表1计算亥姆霍兹线圈均匀区的范围。

0.00cm B_0= 0.497mT　　1.0cm B_1= 0.494 mT　　$\eta = \frac{|B_1 - B_0|}{B_0} = 0.6\% < 1\%$

−1.0cm B_2 = 0.501mT　　$\eta = \frac{|B_2 - B_0|}{B_0} = 0.8\% < 1\%$

0.497 × 101% = ?

99% = ? ∴亥姆霍兹线圈均匀区范围是 e −1.0cm − 1.0cm.

二、 地磁场的测量（选做内容，不计分）

1. 测量磁阻传感器的灵敏度。

数据记录表2　测量传感器灵敏度

励磁电流 I /mA	磁感应强度 B /10^{-4}T	U /mV		$\bar{U}$ /mV
		正向 U_1 /mV	反向 U_2 /mV	
10.00				
20.00				
30.00				
40.00				
50.00				
60.00				

根据表格中数据，以磁感应强度为自变量，电压为因变量，使用计算器作线性回归，得到该磁阻传感器的灵敏度 K=_____V/T，相关系数为_____。

2. 测量地磁场的水平分量 $B_{//}$。

U_1=_____mV、U_2=_____mV；

$B_{//}=|U_1 - U_2|/2/K$=_____(代入过程)=_____T

量子论实验-原子能量量子化的观察与测量
实验报告

实验仪器： 弗兰克-赫兹实验仪（BETRIEBSGERÄT FRANCK-HERTZ/OPERATING UNIT FRANCK-HERTZ）示波器 SDS1102X-E. 氖碰撞管.

实验记录：

实验一：观察 Ne 管发光现象
根据讲义上的提示，设置实验条件，然后调节 U_G，直到可以观察到 3 片发光区。（实验中灯丝电压 U_F= 8.5 V，在整个实验过程中 U_F 保持不变）
记录此时的实验条件及实验现象

U_A= 65.0 V，发光区示意图：

U_G= 2.9 V，

U_E= 5.0 V，



用控制变量的方法改变实验条件，观察以上三个电压对发光区的影响。

① 保持 U_A=65.0V，U_E=5.0V，U_F=8.5V，改变 U_G. 当 U_G=1.3V 开始出现三片发光区，上增大 U_G. 发光区开始增大，变亮，至 U_G=3.0V，达到 U_G 的上限值。

② 保持 U_G=2.9V，U_E=5.0V，U_F=8.5V，改变 U_A.
当 0.0V < U_A < 23.0V 时，没有发光区. U_A=23.0V 时，出现第一片发光区
当 23.0V < U_A < 41.0V 时，随 U_A 增大，第一片发光区增强. U_A=41.0V 时，出现第二片发光区
当 41.0V < U_A < 56.0V 时，随 U_A 增大，第二片发光区增强. U_A=56.0V 时，出现第三片发光区
当 56.0V < U_A < 69.0V 时，随 U_A 增大，发光区增强. U_A=69.0V 时，发光区突然增亮，每片发光区开始凹陷. 停止调高 U_A.

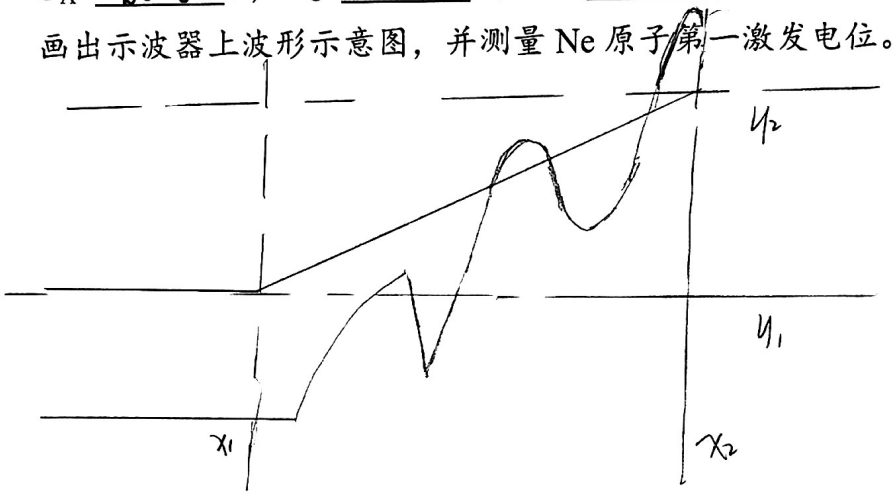
③ 保持 U_A=65.0V，U_G=2.9V，U_F=8.5V，调整 U_E，发光区无变化.

实验二：测量 Ne 原子第一激发电位

按电路图接线，找出合适的实验条件，在示波器上可以观察到曲线有明显的峰谷变化。

U_A= 65.0 V，U_G= 24 V，U_E= 51 V，

画出示波器上波形示意图，并测量 Ne 原子第一激发电位。



$x_1 = -14.00ms$
$x_2 = 25.90ms$
$\Delta x = 39.90ms$
$y_1 = 3.960V$
$y_2 = 10.32V$
$\Delta y = 6.360V$

1）在示意图标出测量的点，写出坐标，算出 U_A 随时间的变化率 s。

$$S = 10 \times \frac{\Delta V}{\Delta t} = 10 \times \frac{\Delta y}{\Delta x} = 10 \times \frac{6.360V}{39.90 \times 10^{-3} s} = 1593.98\ V/s$$

2）分别测出第 1、2、3 峰与电流曲线起点的时间差，求出第一激发电位。

	第 1 峰	第 2 峰	第 3 峰
扫描时间ΔT	11.9oms	22.9oms	36.8oms
U_A=s*ΔT	U_{A1}= 18.97V	U_{A2}= 36.50V	U_{A3}= 58.66V
相邻峰间电压差ΔU_A		U_{21} = 17.53V	U_{32} = 22.16V

Ne 原子第一激发电位：17.53V

实验结论：通过观察Ne管发光现象，利用控制变量法得到了不同U_A、U_G、U_E值对发光区的影响. 测量Ne原子第一激发电位，得到值为17.53V，确定合适的实验条件观察到曲线有明显的峰谷变化。

X 光透视与 NaCl 晶体衍射曲线的测量

实验报告

实验仪器： 计算机软件(X-RAY APPARATUS 软件)

X射线衍射仪(U_1=230V+1-10% P_1=120 W f=47…63Hz)

实验记录： NaCl晶体 手套 盲盒待测物

实验一：观察透射像：拆下光缝，放入待测样品，关上 X 光机的门，设置 U=35.0kV，I=1.00mA，按下“HV”键。

（提示：用控制变量的方法改变实验条件，观察样品透射像；记录不同实验条件下，透射像的变化）

保持电流为I=1.00 mA，电压U从35.0kV减小，透射像逐渐变暗变模糊，至U=24.4kV时，图像消失；当U从24.4kV增大，透射像逐渐变亮变清晰，U<24.4kV时，像保持黑暗。

保持电压U=35.0kV，电流从1.00mA减小，透射像逐渐变暗，但清晰度减小不明显，至I=0.04 mA时，像消失；当I从0.04mA增大，透射像逐渐变亮，清晰度增加不明显，I<0.04mA时，像保持黑暗。

改变高压与改变管流对透射像的影响是否相同？不同的话，为什么不同？

不相同。在X光的产生中，管电压决定了电子撞击阳极靶的能量，从而影响了由高速电子产生的辐射能量，但不影响由原子内电子跃迁产生的特征辐射的能量。因此管电压影响X光的整体光强度和波长。但特征辐射对应的波长大小不变。

管电流影响单位时间内撞击阳极靶的电子数量，影响单位时间内产生X光发射的光子数，进而影响X光的整体光强度，但不影响产生X光的波长。

实验得X光连续谱强度与U^2约成正比，与I成正比。

X 光透视与 NaCl 晶体衍射曲线的测量

实验仪器： 计算机软件(X-RAY APPARATUS 软件)

X射线衍射仪(U_1=230V+1-10% P_1=120 W f=47…63Hz)

实验记录： NaCl晶体. 手套. 盲盒待测物

实验一：观察透射像：拆下光缝，放入待测样品，关上 X 光机的门，设置 U=35.0kV，I=1.00mA，按下“HV”键。

（提示：用控制变量的方法改变实验条件，观察样品透射像；记录不同实验条件下，透射像的变化）

保持电流为I=1.00 mA，电压U从35.0kV减小，透射像逐渐变暗变模糊.

至U=24.4kV时，图像消失；当U从24.4kV增大，透射像逐渐变亮变清晰.

U<24.4kV时，像保持黑暗.

保持电压U=35.0kV，电流从1.00mA减小，透射像逐渐变暗，但清晰度减小不明显，至I=0.04 mA时，像消失；当I从0.04mA增大，透射像逐渐变亮，清晰度增加不明显. I<0.04mA时，像保持黑暗.

改变高压与改变管流对透射像的影响是否相同？不同的话，为什么不同？

不相同. 在X光的产生中，管电压决定了电子撞击阳极靶的能量，从而影响了由高速电子产生的辐射能量，但不影响由原子内电子跃迁产生的特征辐射的能量. 因此管电压影响X光的整体光强度和波长。但特征辐射对应的波长大小不变。

管电流决定了单位时间内撞击阳极靶的电子数量，影响单位时间内产生X光发射的光子数量，进而影响X光整体光强度，但不影响产生X光的波长。

同时. 查阅资料得X光连续谱强度与U^2的成正比，与I成正比。

实验二：粗测 NaCl 晶体的衍射曲线，设置实验条件：U=35kV,I=1.00mA，Δt=1s,$\Delta\beta$=0.1°,在 COUPLED 状态下按下β-LIMIT，设置扫描范围为 3°-10°，衍射曲线最高峰出现的位置，判断仪器是否需要调零。

衍射曲线最高峰出现的位置：7.3°

相应的计数率：629 S^{-1}

是否需要调零：是

实验三：测角器调零

根据讲义上的步骤，进行调零，请记录：

找到计数率最大时，靶台的角度为：7.3°；传感器的角度为：13.2°；计数率约为：1915 S^{-1}。

在此基础上，COUPLED 模式下，手动将靶台转回 7.2°，此时靶台的角度为：0.1°；传感器的角度为：7.2°，同时按下 TARGET、COUPLED、β-LIMIT 将该位置设为仪器的零点。

实验四：测量 NaCl 晶体的衍射曲线

U=35.0kV；I=1.00 mA；Δt=3S；$\Delta\beta$=0.1°；扫描范围：3-25°；

使用软件的寻峰功能，将测量结果填入以下表格：

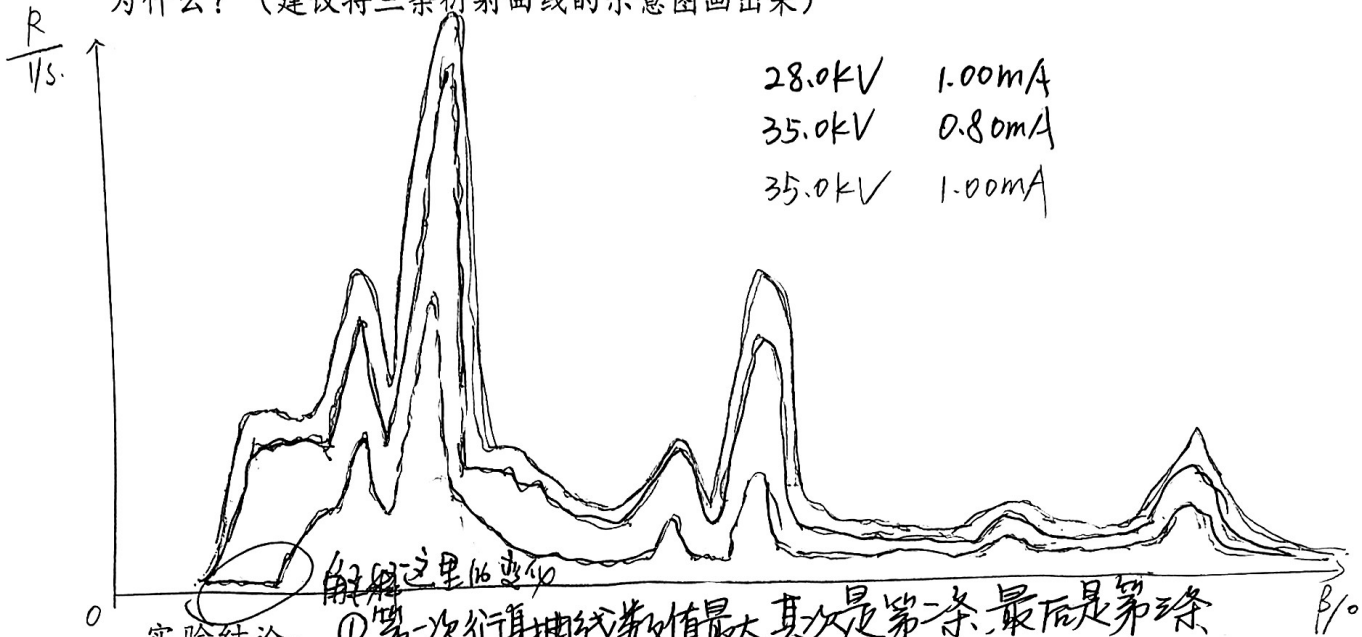
β/°	6.38	7.19	12.87	14.57	19.59	22.17
衍射级次 k	1	1	2	2	3	3
d/nm	0.284	0.284	0.284	0.283	0.283	0.283

计算公式：布拉格公式：$2d\sin\beta=k\lambda$，$k=1,2,3\cdots$，$K_\alpha=7.11\times10^{-2}$nm，$K_\beta=6.32\times10^{-2}$nm

思考：衍射峰为何是成对出现的？

高速电子与钼原子作用，钼原K层电子被激发，LM层电子向第一层跃迁，发出波长不同的X光，因而每对衍射峰成对出现。由于L层比M层电子更易跃迁，所以波长更大，对应峰更高，呈成对出现，左高右低现象。

实验五：保持其他条件不变，将高压调到 28.0kV，Δt 设为 1s，第二次测量衍射曲线；将高压调回到 35.0kV，电流设为 0.80mA，Δt 设为 1s，第三次测量衍射曲线；和第一次测得的衍射曲线相比较，这三次衍射曲线有何不同，为什么？（建议将三条衍射曲线的示意图画出来）



实验结论：① 第一次衍射曲线数值最大，其次是第二条，最后是第三条，但是曲线的变化走势均相同。

② 光子能量都降低，光子数量都降低，导致曲线向下平移。

通过本次X光实验，得知透射像清晰程度与电压、电流呈正相关。

验证了布拉格公式成立 $2d\sin\theta = k\lambda$，$\eta = \frac{0.284-0.283}{0.283} = 0.35\%$

测得NaCl晶体直径约为 0.2835nm，观测了不同衍射曲线图。

成绩：A 教师签名：[signature] 日期：11/7

计算机实测物理实验

实验报告

实验仪器： 计算机实测实验仪、计算机、电阻(1.00kΩ、2.00kΩ)、电容(3.30μF)、九孔板。音叉(带共鸣箱)、小橡皮锤、音箱、话筒。

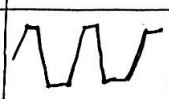
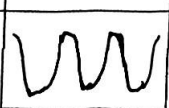
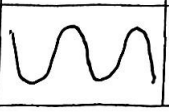
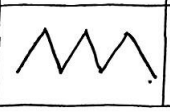
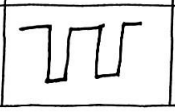
实验记录：

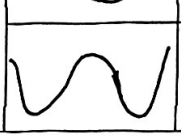
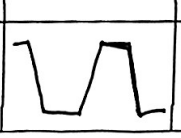
实验一：采用控制变量法，分别改变采样时间和采样频率，记录波形与频率，对实验结果进行分析。

注意事项：本实验内容信号源程序频率统一设置为 50Hz。

因为第次记录数据来保留小数所以没改

表 1 采样时间和采样频率对波形和 FFT 的影响

采样时间 (s)	采样频率 (S/s)	绘制波形简图			FFT(Hz)		
		正弦波	三角波	方波	正弦波	三角波	方波
0.2	50				13.37	17.64	17.49
	100				49.04	48.65	49.80
	250				50.00	50.00	50.00
	500				50.00	50.00	49.81
	1000				50.00	50.00	50.11

0.02	500				50.50	77.97	116.57
0.04					50.04	49.98	50.00.
0.1					50.00	50.00.	50.54

结果根据表1记录分析如下：

(一)结果分析

当采样时间相等时，

采样频率越大，FFT频率与信号频率越接近，波形简图与真实波形图越接近

当采样频率相等时，

采样时间大于等于2个周期时，波形图接近真实图像。

采样时间小于2个周期时，波形图失真。

综上，当采样时间是周期的5~10倍，采样频率是信号的频率的10~20倍时，波形图比较真实，FFT频率与信号频率接近。

(二)现象分析

①在采样频率为50Hz时，正弦、三角、方波得到的简图都是直线，因为采样频率等于信号频率。

②每一次点击重新采样，得到的波形简图与FFT频率都会有所不同，因为我们虽然控制了计算机的固有频率，但无法控制从哪里开始取样，所以每次实验会有细微差异。

实验二：测 *RC* 串联电路的相位差。

注意事项：信号源设置 50Hz 正弦波，采样时间和采样频率使用程序默认参数。

表 2 测 *RC* 串联电路的相位差

	双正弦波图形测相位差 φ_1	李萨如图形测相位差 φ_2
1kΩ	45.2018	43.68
2kΩ	64.5740	61.2203 ✓

与计算值比较，分析上述测量结果：

1kΩ时，计算值 $\varphi_1 = 46.03°$　2kΩ时，计算值 $\varphi_2 = 64.25°$ ✗ 公式

根据数据，可得双正弦波图形测相位差比李萨如图形测相位差更加精确。双正弦波图形因需肉眼判断波峰可能有误差。李萨如图形因与y轴截距判断有困难可能有误差。

实验三：研究声波和拍。

注意事项：
采样时间设置为 2s，采样频率使用程序默认值。
音叉固有频率、f_2-f_1、f 均保留到小数点后第二位，信号源 f_2 只能设置整数。
建议挑选较为典型的 2s 完整拍波形图进行拍摄或截图，以供后续绘制和分析用。

测得音叉的固有频率 f_1 = 439.64 Hz。 ✓

因为未注意信号源频率会取整所以涂改。

表 3 观测拍频

信号源 f_2/Hz	f_2-f_1/Hz	拍周期数 n	拍频 f/Hz
~~435~~ 434.64	~~-5~~ -4.64	3	4.5965 4.8790
445	+5.36	3	5.3469 5.3910
425	-14.64	2	14.6779
455	+15.36	2	15.2770
420	-19.64	3	19.9490
460	~~+19.36~~ +20.36	3	20.5222 ✗ ✓

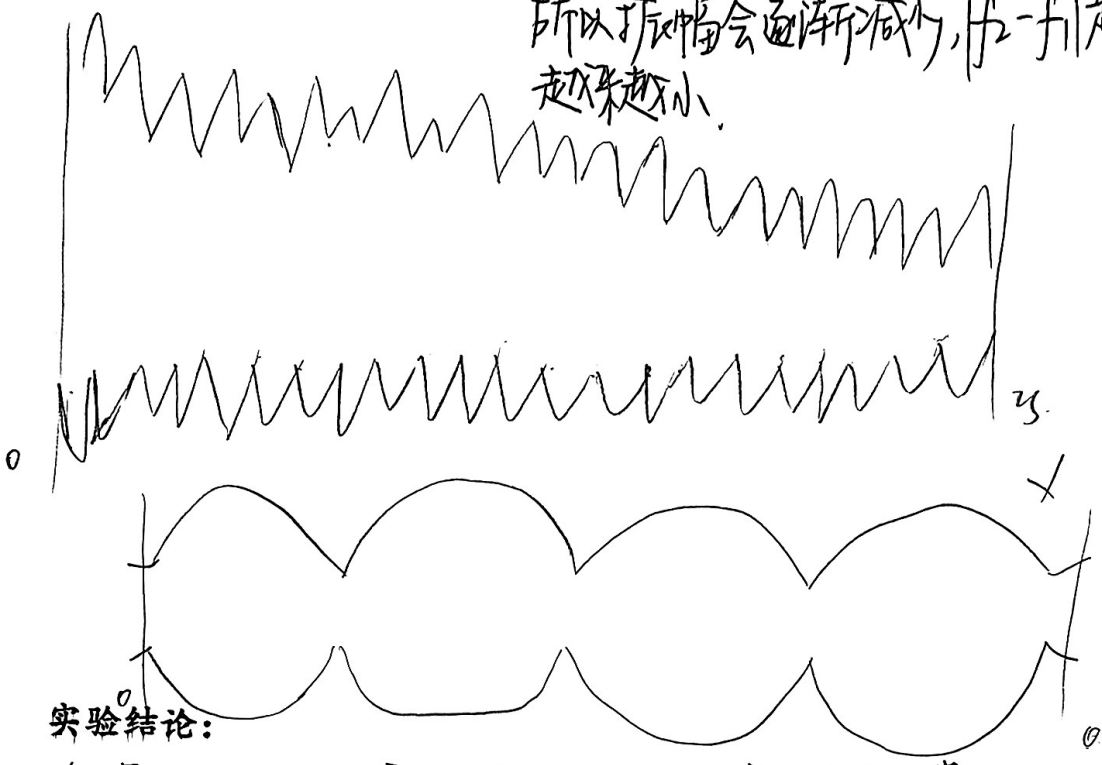
挑选并绘制一幅拍波形示意图并写出现象分析：

信号源 f_2 ~~f_1~~ $=460Hz$　$f_2-f_1=20.36Hz$　拍周期数 $n=3$

拍频 $f=20.5222Hz$

现象分析：因为音叉高处声的响度会逐渐下降导致

所以拍幅会逐渐减小，$|f_2-f_1|$ 越来越大，周期越来越小。



实验结论：

今天是第一次上物理实验课，体会到物理实验应有严谨、细心的操作。

通过计算机的帮助完成了3组物理实验，采用了经典的控制变量法，并将两组数据进行对比得到实验结果。

① 采样时间与采样频率不同会对FFT频率、波形图产生影响。

② 测量 R_0 的两种方法会产生误差，李萨如法误差更大。

③ 信号源频率与音叉固有频率的差值会影响拍频。

成绩：B　教师签名：黄良玉　日期：2024.9.22

牛顿环

实验报告

实验记录：

实验仪器：钠灯(GY-5C)；读数显微镜(JXD-B6)；牛顿环仪；测微尺；微型电子计算机.

一、读数显微镜的定标

表 1 读数显微镜定标

实际长度/cm	CCD 测量像素数/px	PPC/px• cm^{-1}
1.000	934.659	9346.60

二、观察牛顿环的干涉现象

1. 请描述你观察到的干涉条纹特征。

明暗相间的环状条纹，且均为同心环。牛顿环图像中心为暗圆，沿半径向外逐渐增宽。至宽、明亮环状条纹，再向外为暗、明相间的环状条纹。宽度相比于中心附近的明亮条纹小很多。沿半径越向外，暗明条纹宽度越小，明纹宽度变化明显，暗纹不明显，最后明暗条纹宽度变化较为均匀，一定范围内条纹宽度几乎不变。总体特征为内疏外密。

2. 观察剖面线上的光强分布，绘制曲线形状示意图（不需要具体数值）。

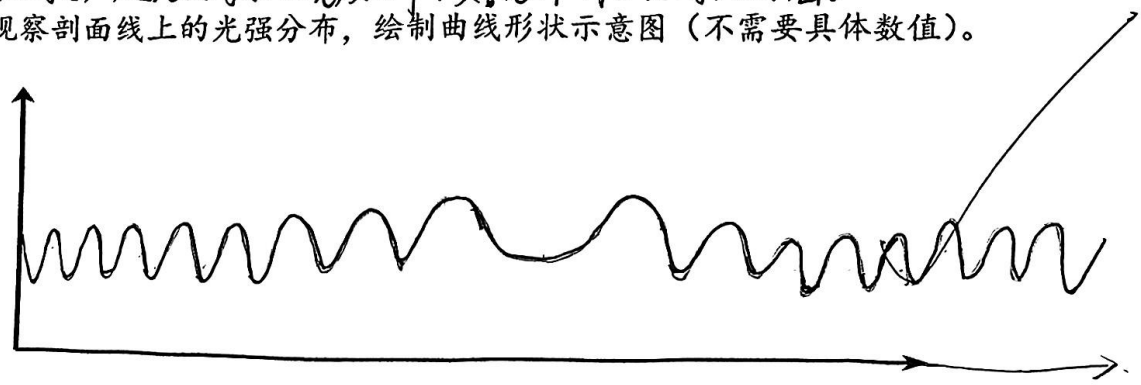


图 1 剖面线上光强分布示意图

3. 测量凸透镜的曲率半径

表 2 牛顿环各级圆环的弦长测量及计算

S	$x_{左}$/px	$x_{右}$/px	Δx/px ($\Delta x = \lvert x_{左} - x_{右} \rvert$)	弦长X/mm ($X = \Delta x / PPC$)	X^2/mm^2
1	1276	2532	1256	1.344	1.806
2	1001	2806	1805	1.931	3.730
3	782	3033	2251	2.408	5.799
4	603	3206	2603	2.785	7.756
5	447	3371	2924	3.128	9.784
6	304	3520	3216	3.441	11.84

三、现象分析与数据处理（计算部分均要求写出计算过程）

1. 对照你记录的牛顿环干涉条纹特征，简要解释其出现原因。

①因为牛顿环是平凸透镜，与平玻璃板间厚度随平凸透镜外沿不断变大且变大速度加快，由$\theta = \frac{\lambda}{2x}$得，$x$越来越小，即相干涉条纹间距越来越小，因而牛顿环条纹内疏外密。（空气层）

②平凸透镜与中心与平玻璃板贴紧，光程差理论值为0，但反射光有半波损失，符合干涉出现暗纹的条件，因而牛顿环中心处显暗斑，现象明显。

2. 对表 2 中的X^2与S进行直线拟合，得到结果如下：

斜率k = 2.00826，不确定度$u(k)$ = 0.00951；

截距b = −0.24307，不确定度$u(b)$ = 0.03704；

相关系数r = 0.9999。

完整写出X^2与S的直线拟合方程（即写成___ = k__ + b 的形式）：

$X^2 = 2.00835 - 0.2431$

3. 已知钠灯波长$\lambda = 589.3\,\text{nm}$，不确定度$u(\lambda) = 0.3\text{nm}$，计算透镜的曲率半径$R$及其不确定度$u(R)$。

*不确定度的计算公式为$\left(\frac{u(R)}{R}\right)^2 = \left(\frac{u(k)}{k}\right)^2 + \left(\frac{u(\lambda)}{\lambda}\right)^2$

$R = \frac{k}{4\lambda} = \frac{2.00826}{4\times 589.3\times 10^{-6}} = 851.97 \quad mm$

由$\left(\frac{u(R)}{R}\right)^2 = \left(\frac{u(\lambda)}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{u(k)}{k}\right)^2$得$u(R) = \sqrt{\left(\frac{u(\lambda)}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{u(k)}{k}\right)^2}\cdot R$

$= \sqrt{\left(\frac{0.3}{589.3}\right)^2 + \left(\frac{0.00081}{2.00826}\right)^2} \times 851.97 = 4.057$（）

（4保留位）

相对不确定度$\frac{u(R)}{R}\times 100\% = \frac{4.057}{860}\times 100\% = 0.5\%$

最终结果$R =$ 852(4) mm

4. 已知该透镜的曲率半径标称值为860mm，计算实验测量值与标称值之间的相对偏差。

相对偏差为：$\frac{|852-860|}{860} = 0.9\%$

四、实验结论

通过本次牛顿环实验，观察光的干涉现象，了解光的干涉原理，学会使用读数显微镜与电子自准直法测量透镜曲率半径的方法，测得透镜的曲率半径R为852(4)mm，相对不确定度为0.5%。

实验评分：A 教师： 日期：

A 2024.9.29

单摆测重力加速度

实验仪器： 单摆实验装置
计算机（Traker软件）
手机

实验记录：

实验一：使用单摆实验装置测量单摆振动周期。
（提示：使用单摆实验装置测量摆长和振动周期，分别计算出不同摆长下测得的重力加速度，计算平均值并与公认值 g 比较。）

表 1　测量单摆运动周期 T

	L/m	$10T$/s	T/s	T^2/s^2	g/m·s^{-2}	$\bar{g}$/m·s^{-2}
1	0.6962	16.756	1.6756	2.8076	9.789	
2	0.5985	15.477	1.5477	2.3954	9.864	9.832
3	0.5461	14.787	1.4787	2.1866	9.860	
4	0.4971	14.132	1.4132	1.9971	9.827	
5	0.4528	13.491	1.3491	1.8201	9.821	

$\delta = |\Delta g|/g = \dfrac{|9.832 - 9.794|}{9.794}$（数据代入）= ~~0.388~~ 0.4 %（保留有效数字毛首修改）

实验二：使用 Tracker 软件测量单摆振动周期。

表 2　用 Tracker 软件测量单摆运动周期 T

	L/m	$10T_0$/s	$10T_{10}$/s	$10T$/s	T/s	T^2/s^2
1	0.6962	2.967	19.87	16.90	1.690	2.856
2	0.5988	4.400	19.93	15.53	1.553	2.412
3	0.5461	5.767	20.67	14.90	1.490	2.220
4	0.4971	1.500	15.63	14.13	1.413	1.997
5	0.4528	4.633	18.20	13.57	1.357	1.841

由 Excel 拟合得到

K = 4.181 s^2/m，$u(k)$ = 0.06 s^2/m，R^2 = 0.999

$g = \frac{4\pi^2}{K}$（公式）= $\frac{4\pi^2}{K}$（数据代入）= 9.4 m/s^2

$u(g) = \sqrt{\frac{u(k)^2}{k^2}}\, g^2$（公式）= $\sqrt{\frac{0.06^2}{4.181^2}}\,\left(\frac{4\pi^2}{K}\right)^2$（数据代入）= 0.1 m/s^2

$\delta = |\Delta g|/g = \frac{|9.4-9.79|}{9.79}$（数据代入）= 4.0%

实验三：使用 Tracker 软件分析摆球在水平方向上位移与速度的关系。

表 3　用“正弦曲线”拟合位移，速度曲线（L= 0.6962 m）

	A	B	C	单摆运动方程
位移 x	−0.0889	3.894	17.19	$x = -0.0889\sin(3.894t + 17.19)$
速度 v_x	−0.3411	3.802	25.71	$v_x = 0.3411\sin(3.802t + 25.71)$

位移中 A 为位移振幅 A/m，速度中 A 为 v_{xm}/m•s 最大速度，$\Delta\varphi$ 为位移与速度相位差，$\Delta\varphi = |C_{速度} - C_{位移}|$。

表 4　振幅、速度、相位差（位移与速度）物理量的测量

	v_m/m•s	A/m	C	$\Delta\varphi$（弧度）	$\Delta\varphi$(角度)
位移 x		0.0889	17.19	8.52 − 3π = 2.24	128
速度 v_x	0.3411		25.71		

$T = 2\pi/B =$ 1.614 s　　0.6962

$g =$ $4\pi^2/T^2$ （公式）$= 4\cdot\pi^2/1.614^2$（数据代入）$=$ 10.55 m/s^2

$\delta = |\Delta g|/g =$ $|10.55-9.794|/9.794$（数据代入）$=$ 7.1 %

实验结论：

误差分析：实际实验中，摆球不能视为质点，摆绳有质量，空气阻力不能忽略，这些因素会破坏单摆实验的理想模型，使实验结果不精确；tracker软件对拍的视频进行追踪是一帧一帧进行的，点的数量不够多，并不能精确代表运动；由于视频由同学拍摄，没有专业拍摄和设备，手抖可能导致追踪不准。

结论：①实验1. $g = 9.832\ m/s^2$　相对误差 0.4%.

②实验2　$g = 9.4\text{xx}(1)\ m/s^2$　相对误差 4%.

③实验3　$g = 10.55\ m/s^2$　相对误差 7.1%.

三个实验均在一定误差范围内测定了当地重力加速度，其中实验1的误差最小，因为该实验步骤引入最少，由计算法测定单摆周期，较为精确.